COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 6 : Configuration de base Frame Relay

PVC, LMI, ARP inverse, mappage dynamique et statique sur une topologie hub-and-spoke

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....
Outil	GNS3 (routeurs Cisco 7200, commutateurs Frame Relay) + Wireshark
Date	10 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs et topologie
2. Encapsulation Frame Relay et état des PVC
3. Analyse du dialogue LMI (DTE ↔ DCE)
4. Adressage IP, table de mappage et ARP inverse
5. Tests de communication et rôle du mappage
6. Réseaux locaux et routage statique
7. Mappage statique
8. Conclusion

> **Remarque sur les captures.** Les sorties de console de ce compte rendu sont des **résultats attendus, reconstitués** au format de la console GNS3. Elles suivent les configurations et les captures de référence de l'énoncé : les DLCI, le codage (0x10,0x400) et le LMI ANSI correspondent. Les compteurs et les durées varient d'une exécution à l'autre. Les analyses Wireshark sont présentées sous forme de tableaux, de schémas et d'écrans Wireshark **reconstitués** (en-têtes calculés à partir des configurations) : ce ne sont pas des captures réelles.

1. Objectifs et topologie

Le réseau relie un **siège** et deux **agences** à travers un nuage Frame Relay, formé de trois commutateurs FR (FR2, FR3, FR4) dans GNS3. Il s'agit d'une topologie **hub-and-spoke** (en étoile) : le siège dispose d'un circuit virtuel permanent (**PVC**) vers chaque agence, et les agences n'ont pas de PVC entre elles. Chaque PVC est identifié localement, de chaque côté, par un **DLCI**.

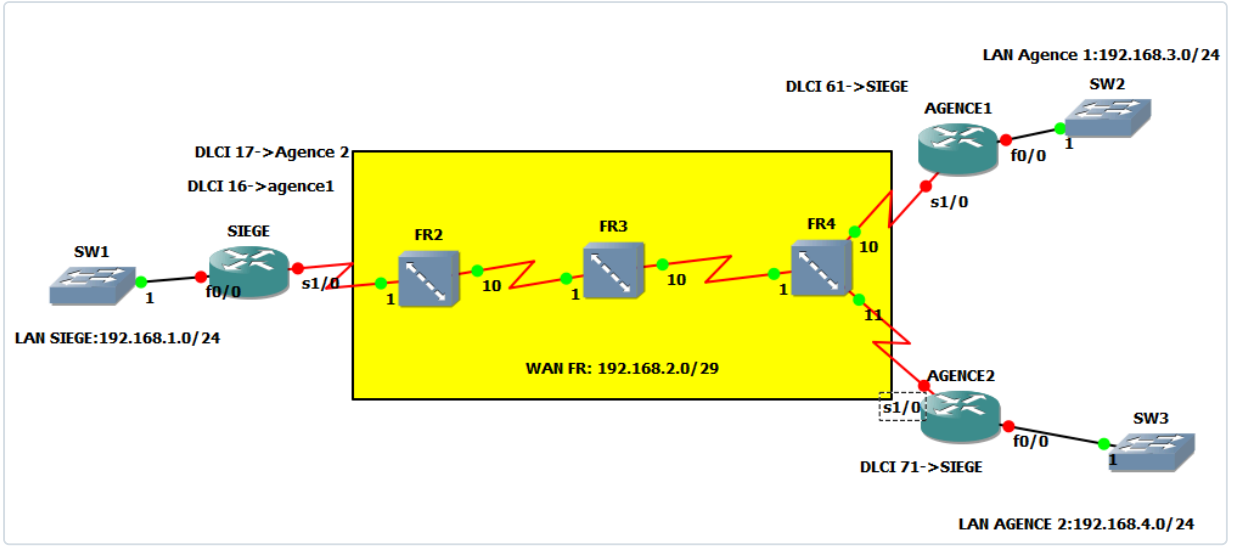


Figure 1 – Topologie du TP (schéma de l'énoncé).

Routeur	S1/0 (WAN FR, /29)	DLCI local → destination	F0/0 (LAN /24)
SIEGE	192.168.2.1	16 → AGENCE1, 17 → AGENCE2	192.168.1.1
AGENCE1	192.168.2.2	61 → SIEGE	192.168.3.1
AGENCE2	192.168.2.3	71 → SIEGE	192.168.4.1

Le réseau WAN 192.168.2.0/29 offre 6 adresses utilisables (.1 à .6), ce qui suffit pour les trois routeurs.

2. Encapsulation Frame Relay et état des PVC

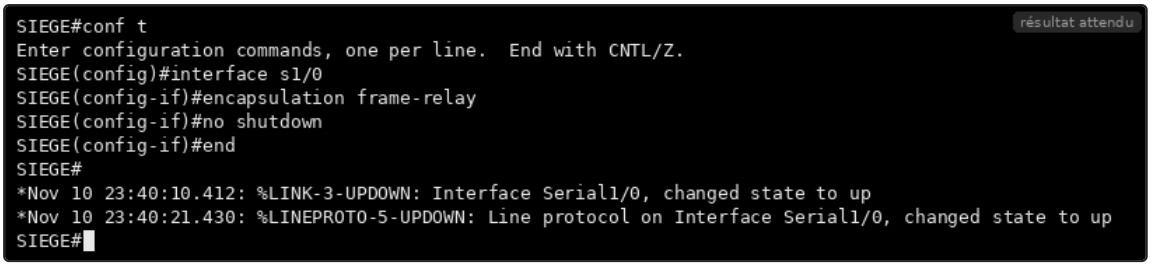


Figure 2 – Encapsulation Frame Relay sur S1/0 du siège (résultat attendu). Même configuration sur AGENCE1 et AGENCE2.

Interprétation de « show frame-relay pvc »

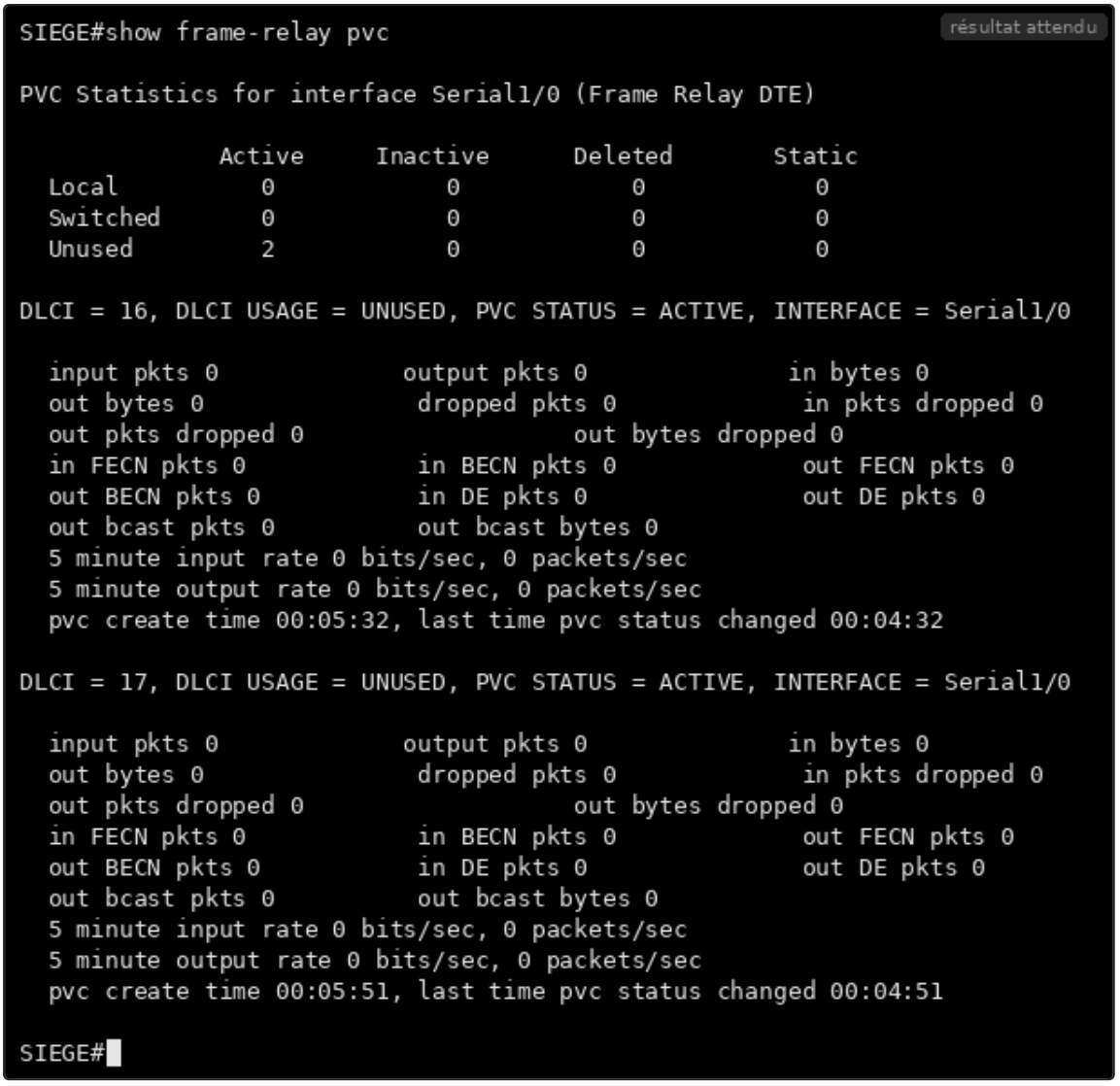


Figure 3 – « show frame-relay pvc » sur SIEGE juste après l'encapsulation (résultat attendu).

- **interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)** : le routeur est l'équipement terminal (DTE). Le commutateur FR2 est le DCE.
- **Unused 2** : le commutateur a annoncé deux PVC, les **DLCI 16 et 17**, tous deux **ACTIVE**, c'est-à-dire configurés de bout en bout dans le nuage. Ils sont encore « UNUSED » car aucune adresse IP ne les utilise.
- **Compteurs** : paquets entrants et sortants, FECN/BECN (notifications de congestion) et DE (trames éligibles à la suppression), tous à 0 car aucun trafic n'est encore passé.

Interprétation de « show interfaces serial1/0 »

```
résultat attendu
SIEGE#show interfaces serial1/0
Serial1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is M4T
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation FRAME-RELAY, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Restart-Delay is 0 secs
  LMI enq sent  34, LMI stat recvd 34, LMI upd recvd 0, DTE LMI up
  LMI enq recvd 0, LMI stat sent  0, LMI upd sent  0
  LMI DLCI 0  LMI type is ANSI Annex D  frame relay DTE
  FR SVC disabled, LAPF state down
  Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0
  Last input 00:00:04, output 00:00:04, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:05:44
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     34 packets input, 476 bytes, 0 no buffer
     34 packets output, 476 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 carrier transitions
     DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up
SIEGE#
```

Figure 4 – « show interfaces serial1/0 » sur SIEGE (résultat attendu).

- **Encapsulation FRAME-RELAY**, interface et protocole « up ».
- **LMI enq sent / LMI stat recvd** : le routeur envoie des requêtes LMI (STATUS ENQUIRY), et le commutateur répond (STATUS). Les deux compteurs sont égaux : aucune réponse ne manque.
- **LMI type is ANSI Annex D**, sur le **DLCI 0** (réservé au LMI ANSI), en mode **frame relay DTE**.
- **Keepalive set (10 sec)** : l'intervalle entre deux requêtes LMI.

3. Analyse du dialogue LMI entre SIEGE (DTE) et FR2 (DCE)

Une capture sur le lien SIEGE – FR2 montre uniquement des messages **Q.933** (LMI ANSI), sur le **DLCI 0** :

Message	Sens	Contenu
STATUS ENQUIRY (0x75)	DTE → DCE, toutes les 10 s	Report type *Link Integrity Verification* (keepalive, séquences TX/RX). Une fois sur 6, *Full Status*.
STATUS (0x7d)	DCE → DTE	Réponse avec les séquences TX/RX. En réponse à un *Full Status*, il contient en plus un élément **PVC Status** par circuit : **DLCI 16 Active**, **DLCI 17 Active**.

Dans Wireshark (capture sur le lien SIEGE – FR2, type de liaison Frame Relay), le filtre `q933` isole ces messages. La trame STATUS de 24 octets est le *Full Status* : sur le DLCI 0, elle porte les éléments **PVC status** des DLCI 16 et 17, tous deux *Active*.

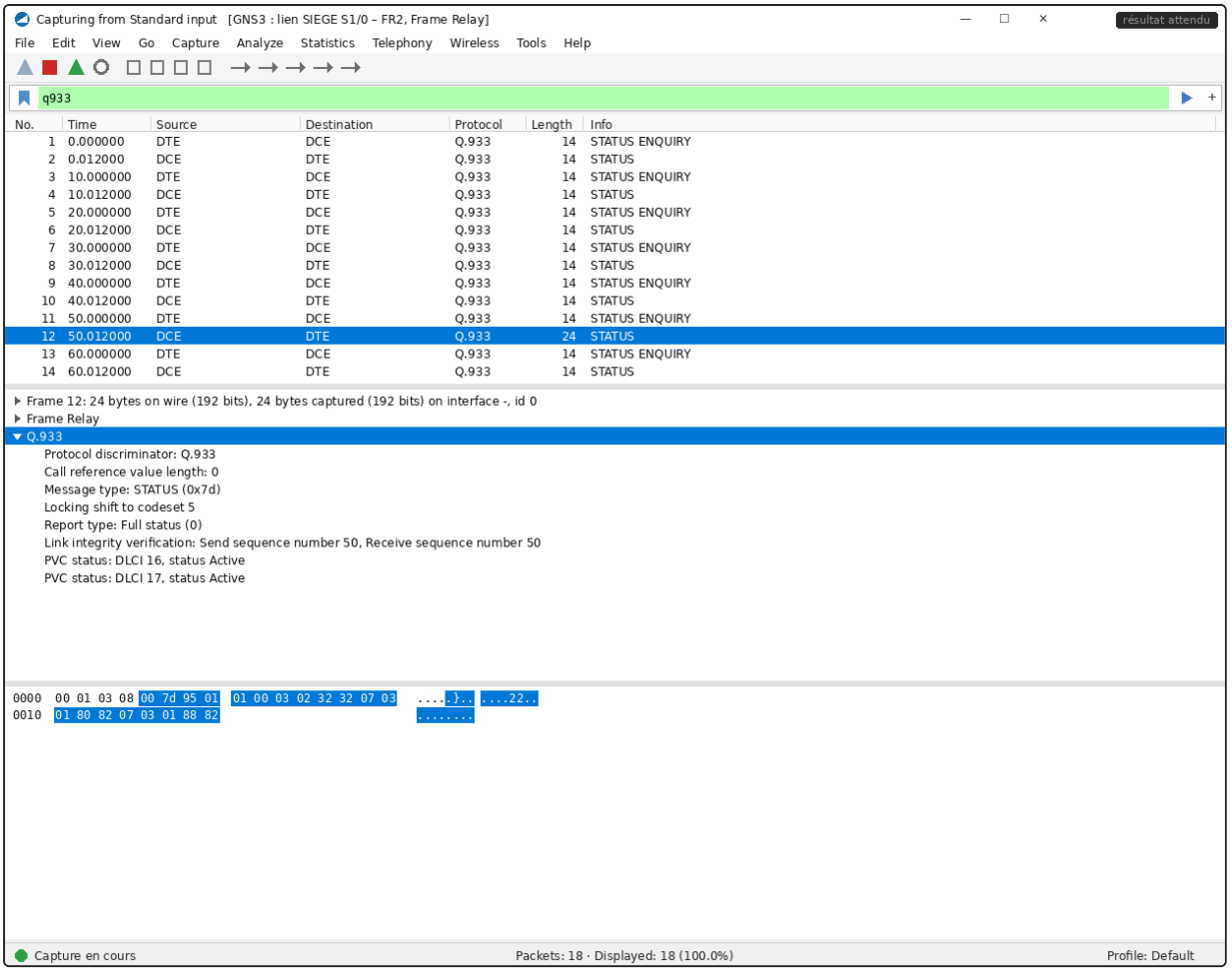


Figure 5 – filtre q933 : message STATUS (Full Status) déplié, PVC 16 et 17 actifs (écran Wireshark reconstitué, résultat attendu).

Le LMI a donc deux rôles : un **keepalive** entre le DTE et le DCE (les numéros de séquence s'incrémentent de part et d'autre), et l'**annonce de l'état des PVC** au routeur. C'est ainsi que SIEGE apprend l'existence des DLCI 16 et 17 sans les avoir configurés.

4. Adressage IP, table de mappage et ARP inverse

```
résultat attendu
SIEGE#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SIEGE(config)#interface s1/0
SIEGE(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.248
SIEGE(config-if)#interface f0/0
SIEGE(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SIEGE(config-if)#no shutdown
SIEGE(config-if)#end
SIEGE#
```

Figure 6 – Adressage de SIEGE : WAN 192.168.2.1/29 et LAN 192.168.1.1/24 (résultat attendu).

Interprétation de « show frame-relay map »

```
SIEGE#show frame-relay map                                    résultat attendu
Serial1/0 (up): ip 192.168.2.2 dlci 16(0x10,0x400), dynamic,
              broadcast,, status defined, active
Serial1/0 (up): ip 192.168.2.3 dlci 17(0x11,0x410), dynamic,
              broadcast,, status defined, active
SIEGE#
```

Figure 7 – Table de mappage de SIEGE, apprise par ARP inverse (résultat attendu).

- **ip 192.168.2.2 dlci 16** : pour joindre 192.168.2.2 (AGENCE1), SIEGE utilise le DLCI 16. Il en va de même pour 192.168.2.3 (AGENCE2) avec le DLCI 17.
- **(0x10,0x400)** : le DLCI en hexadécimal (0x10 = 16), puis sa valeur codée dans les deux octets d'adresse Frame Relay (Q.922).
- **dynamic** : l'entrée a été apprise par **ARP inverse**. **broadcast** : les diffusions et le multicast sont répliqués sur ce PVC.

```
AGENCE1#show frame-relay map                                  résultat attendu
Serial1/0 (up): ip 192.168.2.1 dlci 61(0x3D,0xCD0), dynamic,
              broadcast,, status defined, active
AGENCE1#
```

Figure 8 – Côté AGENCE1, une seule entrée : 192.168.2.1 via son DLCI 61 (résultat attendu).

Messages ARP inverse observés sur S1/0 du siège

Trame	DLCI	Opcode	Émetteur	Cible
Inverse ARP request	16	inverse request (8)	IP 192.168.2.1, matériel 0000	IP 0.0.0.0 (inconnue), matériel 0401
Inverse ARP reply	16	inverse reply (9)	IP **192.168.2.2**	IP 192.168.2.1

L'ARP inverse fonctionne à l'envers de l'ARP classique : le routeur connaît déjà l'adresse de couche 2 (le DLCI) et demande l'adresse IP de l'autre extrémité du PVC (« type matériel : Frame Relay DLCI (15) »). La réponse « 192.168.2.2 » crée l'entrée dynamique *192.168.2.2 ↔ DLCI 16*.

5. Tests de communication et rôle du mappage

résultat attendu

```
SIEGE#ping 192.168.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 132/148/208 ms
SIEGE#ping 192.168.2.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 104/128/148 ms
SIEGE#
```

Figure 9 – Le siège joint les deux agences sur le réseau WAN (résultat attendu).

Sous Wireshark, une requête d'écho vers 192.168.2.3 se présente ainsi :

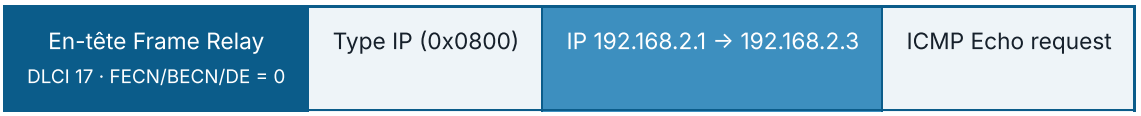


Figure 10 – Trame d'écho attendue entre SIEGE et AGENCE2 (schéma).

Dans Wireshark, avec le filtre `icmp`, l'en-tête Frame Relay de cette requête montre bien le **DLCI 17** (adresse Q.922 0x0411), sans congestion (FECN, BECN et DE à 0), puis le type 0x0800 (IPv4).

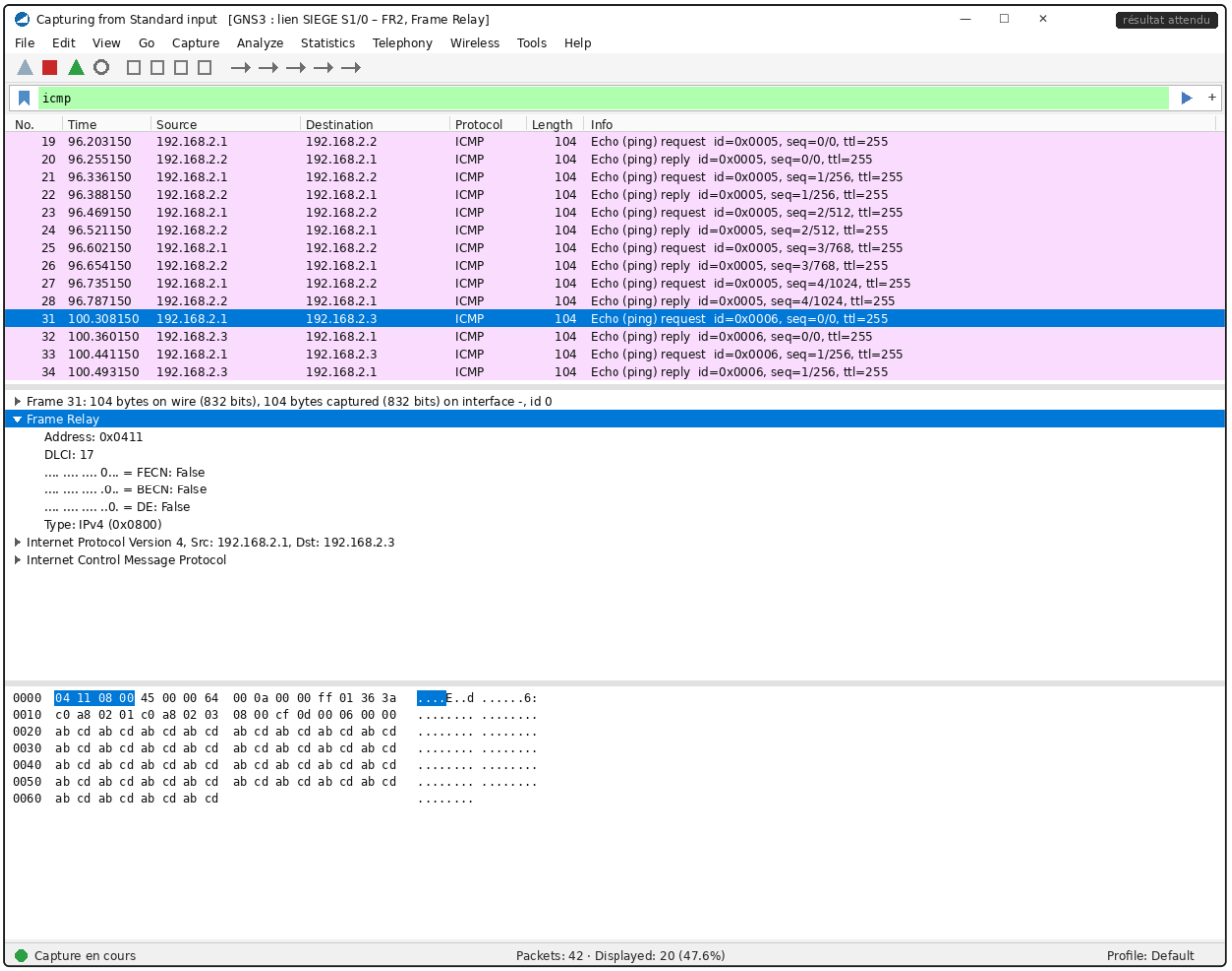


Figure 11 – filtre icmp : requête 192.168.2.1 → 192.168.2.3 dans le DLCI 17 (écran Wireshark reconstitué, résultat attendu).

La réponse revient avec le même en-tête Frame Relay, DLCI 17 vu depuis le lien du siège. Le commutateur l'a remplacé par 71 du côté d'AGENCE2.

> À quoi sert de mapper une adresse IP avec un DLCI ?
>
> → **Frame Relay est un réseau multi-accès sans diffusion (NBMA). Sur une même interface S1/0 se trouvent plusieurs PVC, et pour encapsuler un paquet le routeur doit savoir dans quel DLCI le placer. Le mappage joue le rôle de l'ARP sur Ethernet : il associe l'adresse IP de couche 3 du prochain saut à l'adresse de couche 2 (le DLCI) à utiliser. Sans entrée, l'encapsulation échoue et le paquet est rejeté.**

6. Réseaux locaux et routage statique

Chaque routeur ne connaît que ses réseaux directement connectés. On ajoute donc des routes statiques. Le siège joint chaque LAN d'agence par l'adresse WAN de l'agence. Chaque agence joint les deux autres LAN **par le siège** (192.168.2.1), puisqu'il n'existe pas de PVC entre les agences.

```
résultat attendu
SIEGE#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SIEGE(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
SIEGE(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.3
SIEGE(config)#end
SIEGE#
```

Figure 12 – Routes statiques sur SIEGE (résultat attendu).

```
résultat attendu
AGENCE1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
AGENCE1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
AGENCE1(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.1
AGENCE1(config)#end
AGENCE1#
```

Figure 13 – Routes statiques sur AGENCE1. Pour AGENCE2, c'est symétrique, vers 192.168.1.0 et 192.168.3.0 (résultat attendu).

```
résultat attendu
SIEGE#ping 192.168.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 104/128/148 ms
SIEGE#ping 192.168.4.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 104/128/148 ms
SIEGE#
```

Figure 14 – Le siège joint les LAN des deux agences (résultat attendu).

```
résultat attendu
AGENCE1#ping 192.168.4.1 source 192.168.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.3.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 196/220/248 ms
AGENCE1#
```

Figure 15 – Communication d'agence à agence, de LAN à LAN, en passant par le siège (résultat attendu).

Remarque : d'une agence à l'autre, il faut tester avec une source LAN (`source 192.168.3.1`). Si AGENCE1 envoyait un ping depuis son adresse WAN 192.168.2.2, AGENCE2 devrait lui répondre « en direct » sur le sous-réseau 192.168.2.0/29. Or AGENCE2 n'a aucun mappage pour 192.168.2.2, puisque l'ARP inverse ne découvre que l'extrémité de son propre PVC, le siège : l'encapsulation échouerait. Le mappage statique de la section 7 corrige ce cas.

résultat attendu

```
SIEGE#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

             Active     Inactive      Deleted       Static
  Local          2            0            0            0
  Switched       0            0            0            0
  Unused         0            0            0            0

DLCI = 16, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

  input pkts 12             output pkts 12             in bytes 1196
  out bytes 1196               dropped pkts 0            in pkts dropped 0
  out pkts dropped 0                    out bytes dropped 0
  in FECN pkts 0            in BECN pkts 0             out FECN pkts 0
  out BECN pkts 0           in DE pkts 0               out DE pkts 0
  out bcast pkts 0          out bcast bytes 0
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  pvc create time 00:21:07, last time pvc status changed 00:20:07

DLCI = 17, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

  input pkts 11             output pkts 11             in bytes 1092
  out bytes 1092               dropped pkts 0            in pkts dropped 0
  out pkts dropped 0                    out bytes dropped 0
  in FECN pkts 0            in BECN pkts 0             out FECN pkts 0
  out BECN pkts 0           in DE pkts 0               out DE pkts 0
  out bcast pkts 0          out bcast bytes 0
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  pvc create time 00:21:26, last time pvc status changed 00:20:26

SIEGE#
```

Figure 16 – Après le trafic, les PVC sont passés en « LOCAL » (Active 2) et leurs compteurs ont augmenté (résultat attendu).

7. Mappage statique

L'ARP inverse n'est pas toujours fiable : il dépend de la réponse du voisin et ne découvre pas les adresses des autres agences. La bonne pratique consiste à mapper les DLCI de façon statique, en trois étapes :

1. désactiver l'ARP inverse (`no frame-relay inverse-arp`) ;
2. vider la table dynamique (`clear frame-relay inarp`), ce qui fait échouer la communication ;
3. ajouter les mappages statiques avec `broadcast` .

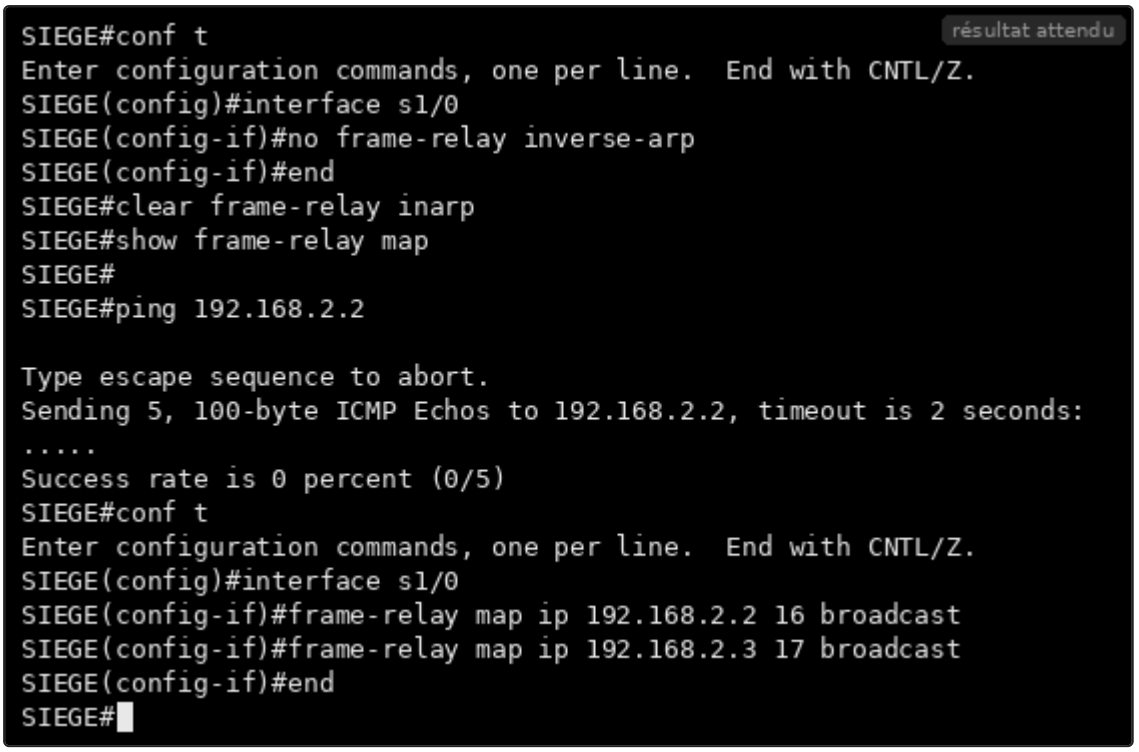


Figure 17 – Désactivation de l'ARP inverse, puis table vide et ping en échec, puis mappages statiques sur SIEGE (résultat attendu).

Le mot-clé `broadcast` réplique sur le PVC les paquets de diffusion et de multicast destinés à ce lien. Il est indispensable si l'on veut faire tourner un protocole de routage (OSPF, EIGRP, RIP) sur Frame Relay.

Le DLCI est-il mappé avec l'adresse IP locale ou avec celle de l'autre extrémité du PVC ?

→ **Avec l'adresse IP de l'autre extrémité : le DLCI local (par exemple 16 sur le siège) est associé à l'adresse du routeur distant (192.168.2.2). C'est la question « pour joindre cette adresse, dans quel circuit dois-je envoyer la trame ? ».**

```
résultat attendu
SIEGE#show frame-relay map
Serial1/0 (up): ip 192.168.2.2 dlci 16(0x10,0x400), static,
              broadcast,
              CISCO, status defined, active
Serial1/0 (up): ip 192.168.2.3 dlci 17(0x11,0x410), static,
              broadcast,
              CISCO, status defined, active
SIEGE#
```

Figure 18 – Vérification : les entrées sont maintenant « static », avec broadcast, en encapsulation CISCO (résultat attendu).

```
résultat attendu
SIEGE#ping 192.168.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 128/140/164 ms
SIEGE#ping 192.168.2.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 112/131/152 ms
SIEGE#
```

Figure 19 – La communication est rétablie avec les mappages statiques (résultat attendu).

Sur les agences, on applique la même méthode en mappant les adresses du siège et de l'autre agence sur leur unique DLCI. Sur AGENCE1, par exemple : `frame-relay map ip 192.168.2.1 61 broadcast` et `frame-relay map ip 192.168.2.3 61 broadcast`. Cela règle aussi la communication directe entre agences sur le sous-réseau WAN, qui transite par le siège.

8. Conclusion

Ce TP a permis de configurer un réseau Frame Relay en étoile sous GNS3. L'encapsulation `frame-relay` suffit pour que le commutateur annonce les PVC au routeur par **LMI** (ANSI, DLCI 0) : des STATUS ENQUIRY et STATUS périodiques, avec l'état de chaque DLCI. Une fois les adresses IP configurées, l'**ARP inverse** construit automatiquement la table de correspondance IP ↔ DLCI. Cette table est indispensable sur un réseau NBMA pour choisir le circuit de chaque paquet. Le routage statique, via le siège, a relié les trois LAN. Enfin, le **mappage statique** avec `broadcast` remplace avantageusement l'ARP inverse : il est fiable, prévisible et compatible avec les protocoles de routage. Il permet aussi aux agences de joindre l'adresse WAN de l'autre agence à travers le siège.